**BugBusters**

Email: bugbusters.unipd@gmail.com

Gruppo: 4

**Università degli Studi di Padova**

Laurea in Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026

# Manuale utente$_G$

## Versione 1.0.0

| | |
|---|---|
| Stato | Approvato |
| Redattori$_G$ | Alberto Autiero, Luca Slongo, Leonardo Salviato, Marco Piro |
| Verificatori$_G$ | Linor Sadè, Marco Favero, Alberto Pignat, Leonardo Salviato |
| Destinatari | BugBusters, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin |

**Abstract**

Documento rivolto agli utenti finali della piattaforma Nexum, sviluppata dal team BugBusters per l'azienda Eggon. Il manuale fornisce una guida completa all'installazione, alla configurazione e all'utilizzo dei moduli AI-Assistant$_G$ Generativo e AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro$_G$, includendo istruzioni operative e indicazioni per la risoluzione dei problemi più comuni.

# Registro delle modifiche

| Versione | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 03/04/2026 | Approvazione$_G$ documento | - | - | Linor Sadè |
| 0.6.0 | 30/03/2026 | Verifica$_G$ finale | - | Leonardo Salviato | - |
| 0.5.1 | 03/04/2026 | Aggiunti ai termini presenti nel Glossario$_G$ la G | Alberto Autiero | - | - |
| 0.5.0 | 30/03/2026 | Verifica$_G$ sezione test$_G$ | - | Leonardo Salviato | - |
| 0.4.1 | 27/03/2026 | Inizio stesura sezione test$_G$ | Marco Piro | - | - |
| 0.4.0 | 23/03/2026 | Verifica$_G$ sezione installazione | - | Leonardo Salviato | - |
| 0.3.1 | 22/03/2026 | Inizio stesura sezione installazione | Luca Slongo | - | - |
| 0.3.0 | 20/03/2026 | Verifica$_G$ sezione istruzioni per l'uso | - | Alberto Pignat | - |
| 0.2.1 | 18/03/2026 | Fine stesura sezione istruzioni per l'uso | Luca Slongo | - | - |
| 0.2.0 | 06/03/2026 | Verifica$_G$ dell'inizio della stesura della sezione istruzioni per l'uso | - | Marco Favero | - |
| 0.1.1 | 03/03/2026 | Inizio stesura sezione istruzioni per l'uso | Alberto Autiero | - | - |
| 0.1.0 | 24/02/2026 | Verifica$_G$ prima stesura | - | Linor Sadè | - |
| 0.0.1 | 24/02/2026 | Prima stesura | Leonardo Salviato | - | - |

# Indice

**1 Introduzione** **5**
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Scopo del prodotto$_G$ . . . 5
1.3 Glossario$_G$ . . . 5
1.4 Riferimenti . . . 5
1.4.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.4.2 Riferimenti informativi . . . 6

**2 Requisiti** **7**
2.1 Requisiti hardware . . . 7
2.2 Requisiti software . . . 7

**3 Installazione** **7**
3.1 Clonare la repository$_G$ . . . 8
3.2 Configurare file env per le API-key di AWS$_G$ . . . 8
3.3 Inizializzazione applicazione tramite Docker$_G$ . . . 8

**4 Istruzioni per l'uso** **8**
4.1 Overview$_G$ . . . 8
4.1.1 Menù laterale . . . 9
4.2 AI-Assistant$_G$ Generativo . . . 9
4.2.1 Generazione di contenuti . . . 10
4.2.1.1 Menù a tendina . . . 10
4.2.1.2 Aggiungi tono e stile . . . 11
4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt$_G$ . . . 12
4.2.1.4 Pulsante di generazione . . . 12
4.2.2 Anteprima del post generato . . . 12
4.2.2.1 Risultato generato . . . 13
4.2.2.2 Valutazione del post generato . . . 14
4.2.2.3 Panoramica parametri di generazione . . . 14
4.2.2.4 Modifica la generazione . . . 14
4.2.2.5 Operazioni di gestione del risultato generato . . . 15
4.2.3 Modifica delle generazioni . . . 16
4.2.3.1 Modifica immagine generata . . . 16
4.2.3.2 Modifica titolo generato . . . 17
4.2.3.3 Modifica testo generato . . . 17
4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione . . . 17
4.3 Storico delle generazioni . . . 18
4.3.1 Consultazione storico delle generazioni . . . 18
4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico . . . 18
4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni . . . 18
4.3.1.3 Azioni su generazioni passate . . . 18
4.3.1.4 Scorrimento tabella storico . . . 18
4.4 AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro$_G$ . . . 18
4.4.1 Analisi documenti . . . 18
4.4.1.1 Caricamento documento . . . 19
4.4.1.2 Inserimento dati conosciuti . . . 19
4.4.1.3 Visualizzazione tabella riepilogativa documenti analizzati . . . 20
4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti . . . 20

4.4.2.1 Applicazione filtro di ricerca su documenti . . . . . 20
4.4.2.2 Modifica del risultato dell'analisi documenti . . . . . 21
4.4.2.3 Eliminazione del risultato dell'analisi documenti . . . . . 21
4.4.2.4 Retry analisi documenti . . . . . 21
4.4.3 Visualizzazione e correzione documenti . . . . . 21
4.4.3.1 Visualizzazione informazioni documento . . . . . 22
4.4.3.2 Visualizzazione destinatario documento . . . . . 23
4.4.3.3 Visualizzazione dettagli analisi . . . . . 23
4.4.3.4 Modifica del risultato dell'analisi destinatario . . . . . 24
4.4.3.5 Visualizzazione documento originale ed estratto . . . . . 24
4.4.4 Invio documenti . . . . . 24
4.4.4.1 Scrittura messaggio . . . . . 25
4.4.4.2 Creazione template$_G$ . . . . . 25
4.4.4.3 Applicazione template$_G$ . . . . . 26
4.4.4.4 Eliminazione template$_G$ esistenti . . . . . 26
4.4.4.5 Programmazione invio documento . . . . . 26
4.4.4.6 Invio immediato documento . . . . . 27
4.5 Storico documenti . . . . . 27
4.5.1 Consultazione storico documenti . . . . . 27
4.5.1.1 Applicazione filtro di ricerca su destinatari . . . . . 27
4.5.1.2 Visualizzazione stato analisi documenti . . . . . 27
4.6 Analytics e monitoraggio trasversale . . . . . 28
4.6.1 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI-Assistant$_G$ Generativo . . . 28
4.6.1.1 Numero di generazioni effettuate . . . . . 28
4.6.1.2 Valutazione media delle generazioni . . . . . 28
4.6.1.3 Numero di rigenerazioni per prompt$_G$ . . . . . 28
4.6.1.4 Utilizzo toni e stili . . . . . 29
4.6.1.5 Filtraggio per periodo temporale AI-Assistant$_G$ Generativo . . . 29
4.6.2 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro$_G$ . . . . . 29
4.6.2.1 Percentuale confidenza media . . . . . 29
4.6.2.2 Percentuale intervento umano per correzione . . . . . 29
4.6.2.3 Accuratezza mapping . . . . . 29
4.6.2.4 Tempo medio di analisi documenti . . . . . 30
4.6.2.5 Filtraggio per periodo temporale AI Co-Pilot$_G$ . . . . . 30

**5 Test$_G$ 30**
5.1 Test$_G$ Backend$_G$ . . . . . 30
5.1.1 Esecuzione test$_G$ . . . . . 30
5.2 Test$_G$ Frontend$_G$ . . . . . 30
5.2.0.1 Esecuzione test$_G$ . . . . . 30
5.2.1 Esecuzione test$_G$ end-to-end (Cypress) . . . . . 31
5.2.1.1 Terminale 1 . . . . . 31
5.2.1.2 Terminale 2 . . . . . 31
5.2.1.3 Nota . . . . . 31

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il documento "Manuale utente$_G$" ha lo scopo di fornire agli utenti finali una guida completa e dettagliata sull'utilizzo dei Moduli AI Assistant$_G$ generativo e AI Copilot$_G$ per i consulenti del lavoro$_G$. Esso include informazioni su come installare, configurare e utilizzare le funzionalità$_G$ principali della piattaforma, nonché indicazioni per la risoluzione di eventuali problemi comuni. L'obiettivo è garantire che gli utenti possano sfruttare appieno le potenzialità di Nexum per migliorare la comunicazione interna e la revisione e analisi di documenti all'interno delle loro organizzazioni.

## 1.2 Scopo del prodotto$_G$

Nexum è una piattaforma che supporta la gestione delle comunicazioni interne, la raccolta di feedback e la timbratura digitale del personale. Il sistema consente di inviare comunicazioni ai dipendenti con tracciamento delle letture, creare e distribuire survey personalizzate e monitorarne i risultati tramite dashboard$_G$ aggiornate in tempo reale. Inoltre, permette di effettuare la timbratura tramite badge o dispositivi mobili, applicando automaticamente le regole di controllo e aggregazione delle ore lavorate.

Le anagrafiche centralizzate, integrate con ruoli e permessi, consentono una gestione controllata degli accessi e garantiscono la coerenza delle informazioni tra i diversi moduli della piattaforma.

Questo manuale si occupa di un'applicazione stand-alone$_G$ che in futuro verrà integrata con Nexum, che introduce funzionalità$_G$ di assistente AI$_G$ generativo per supportare l'utente nella scrittura di comunicazioni e un AI Co-Pilot$_G$ dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$. Questo modulo$_G$ consente di caricare documenti, riconoscerne automaticamente la tipologia, estrarre le informazioni rilevanti e gestirne l'invio a destinatari in modo massivo.

Per ulteriori dettagli sulle funzionalità$_G$ e sul contesto del progetto$_G$, si rimanda alla documentazione di Analisi dei Requisiti$_G$.

## 1.3 Glossario$_G$

Il glossario$_G$ raccoglie e definisce i termini, gli acronimi e le abbreviazioni impiegati nel documento e nel progetto$_G$ Nexum. L'obiettivo è fornire definizioni univoche per ridurre ambiguità, garantire coerenza terminologica tra i membri del team e facilitare l'onboarding di nuovi partecipanti.
Per i termini tecnici e specifici utilizzati in questo documento, si fa riferimento al glossario$_G$ disponibile al seguente link. Per maggiore usabilità e facilità di consultazione, il glossario$_G$ è accessibile anche aprendo dal nostro sito web i vari documenti con il viewer pdf da noi sviluppato.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato$_G$ d'appalto C5: Nexum - Piattaforma di consulenza e documentazione previdenziale**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf
- **Norme di Progetto$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/NORME%20DI%20PROGETTO/Norme%20di%20Progetto.pdf

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf
- **Analisi dei Requisiti$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/ANALISI%20DEI%20REQUISITI/Analisi%20dei%20Requisiti.pdf
- **Sito web del progetto:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/

# 2 Requisiti

Per poter utilizzare correttamente il prodotto$_G$, è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi. Questi requisiti garantiscono che la piattaforma funzioni in modo efficiente e senza problemi, offrendo un'esperienza utente ottimale.

## 2.1 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, Nexum è accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno e connesso a Internet. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un computer con le seguenti specifiche minime:

- Processore: Intel Core i3 o equivalente
- RAM: 4 GB, consigliati 8 GB o più
- Spazio su disco: almeno 10 GB spazio libero per l'installazione di docker e del container dedicato all'applicazione
- Connessione Internet: banda larga con velocità minima di 10 Mbps

## 2.2 Requisiti software

Per poter eseguire correttamente l'applicazione è necessario utilizzare un browser web aggiornato per garantire la compatibilità e la sicurezza$_G$ (indipendentemente dal sistema operativo utilizzato). I browser consigliati includono:

- Google Chrome (versione 120 o superiore)
- Mozilla Firefox (versione 115 o superiore)
- Microsoft Edge (versione 120 o superiore)
- Safari (versione 17 o superiore)

Inoltre è necessario l'utilizzo di Docker$_G$ per eseguire l'applicazione in un ambiente isolato e controllato, garantendo la compatibilità tra le diverse piattaforme e semplificando il processo di installazione e configurazione.

- Versione minima di Docker$_G$: 19.03 con utilizzo di Docker$_G$ Desktop 4.0.0
- Versione consigliata di Docker$_G$: 24 o superiore con utilizzo di Docker$_G$ Desktop 4.3.0 o superiore

# 3 Installazione

Con il seguente procedimento è possibile installare e configurare l'applicazione stand-alone$_G$ che introduce funzionalità$_G$ di assistente AI$_G$ generativo per supportare l'utente nella scrittura di comunicazioni e un AI Co-Pilot$_G$ dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$. Per un corretto funzionamento è necessario seguire ogni passaggio nell'ordine riportato. Per motivi di sicurezza$_G$ le API-key cambiano costantemente, quindi per poter usufruire correttamente dei moduli è necessario disporre di API-key aggiornate.

### 3.1 Clonare la repository$_G$

All'interno del proprio dispositivo:

- Aprire il terminale e posizionarsi nella directory in cui si desidera clonare la repository$_G$.
- Eseguire il comando: `git clone <URL della repository>`

In questo modo si otterrà una copia locale del progetto$_G$, che potrà essere eseguita e modificata secondo le proprie esigenze.

### 3.2 Configurare file env per le API-key di AWS$_G$

Per poter utilizzare le funzionalità$_G$ di AI$_G$ generativa e di analisi documentale, è necessario configurare le API-key di AWS$_G$ all'interno di un file `.env`; la struttura deve essere uguale a quella del file `.env.example` presente nella directory del progetto$_G$.

- Aprire il file `.env` con un editor di testo.
- Inserire le API-key di AWS$_G$ nei campi corrispondenti, seguendo il formato specificato nel file.

Assicurarsi di salvare le modifiche al file `.env` prima di procedere con l'esecuzione dell'applicazione.

### 3.3 Inizializzazione applicazione tramite Docker$_G$

Per avviare l'applicazione, è necessario utilizzare Docker$_G$ per creare e gestire i container necessari al funzionamento della piattaforma.

- Per costruire l'ambiente, eseguire il comando `docker compose build`, che scarica l'immagine di Ruby$_G$ e installa tutte le gemme necessarie definite nel Gemfile del progetto$_G$.
- Successivamente per costruire e popolare il database si utilizza il comando `docker compose run -rm web rails db:setup`, che esegue le migrazioni del database per creare le tabelle necessarie e popolare il database con i dati iniziali.
- Infine per avviare l'applicazione, eseguire il comando `docker compose up`, che avvia il server all'indirizzo `http://localhost:3000` e rende disponibile l'interfaccia$_G$ utente all'indirizzo `http://localhost:4200`.

## 4 Istruzioni per l'uso

### 4.1 Overview$_G$

All'apertura dell'applicazione, gli utenti possono navigare tra le diverse funzionalità$_G$. Nel contesto della nostra applicazione stand-alone$_G$, la dashboard$_G$ funge da hub centrale per accedere a:

- AI-Assistant$_G$ generativo per la creazione di post
- AI Co-Pilot$_G$ dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$

- pagina di analytics per visualizzare le statistiche$_G$ relative alle generazioni effettuate e ai documenti analizzati.

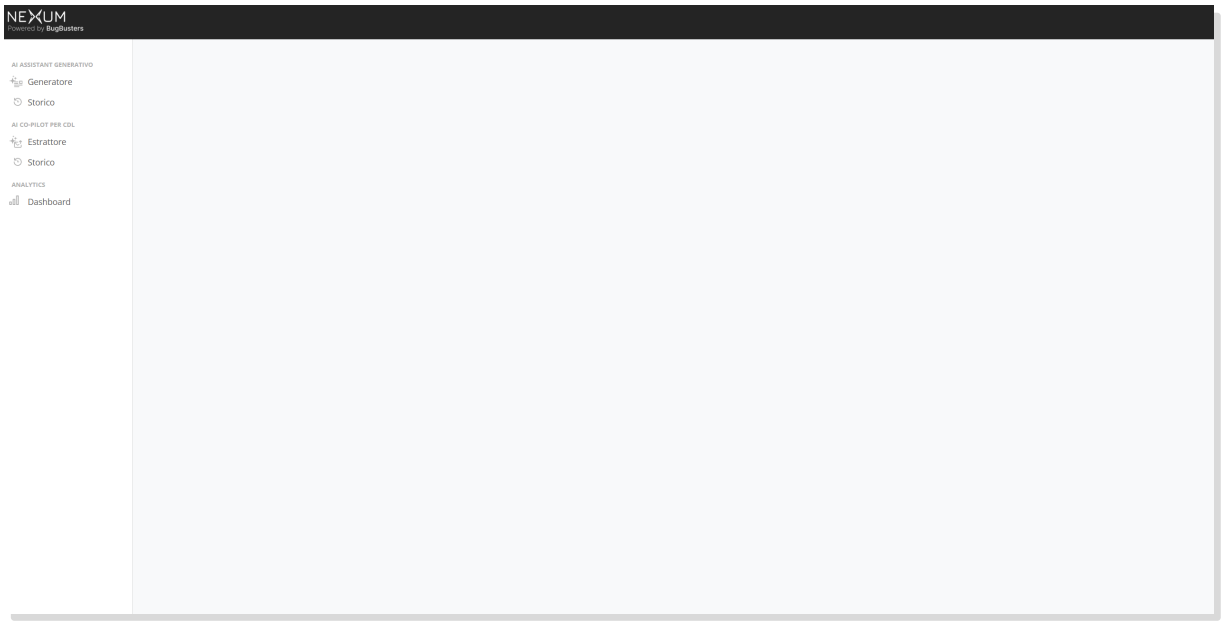



Figura 1: Dashboard

### 4.1.1 Menù laterale

Per permettere la navigazione tra i moduli, è presente una menù laterale che consente di accedere rapidamente alle sezioni principali dell'applicazione.

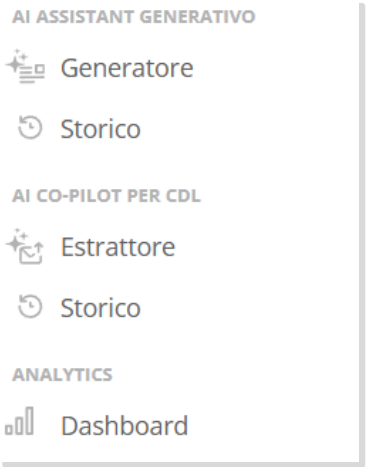



Figura 2: Menù laterale

## 4.2 AI-Assistant$_G$ Generativo

Il modulo$_G$ di AI-Assistant$_G$ Generativo è progettato per supportare gli utenti nella creazione di comunicazioni interne.

### 4.2.1 Generazione di contenuti

La generazione dei contenuti avviene tramite l'inserimento di un prompt$_G$, la scelta di un tono e la scelta di uno stile da parte dell'utente. L'assistente AI$_G$ utilizza queste informazioni per generare un post formato da titolo, testo e immagine.

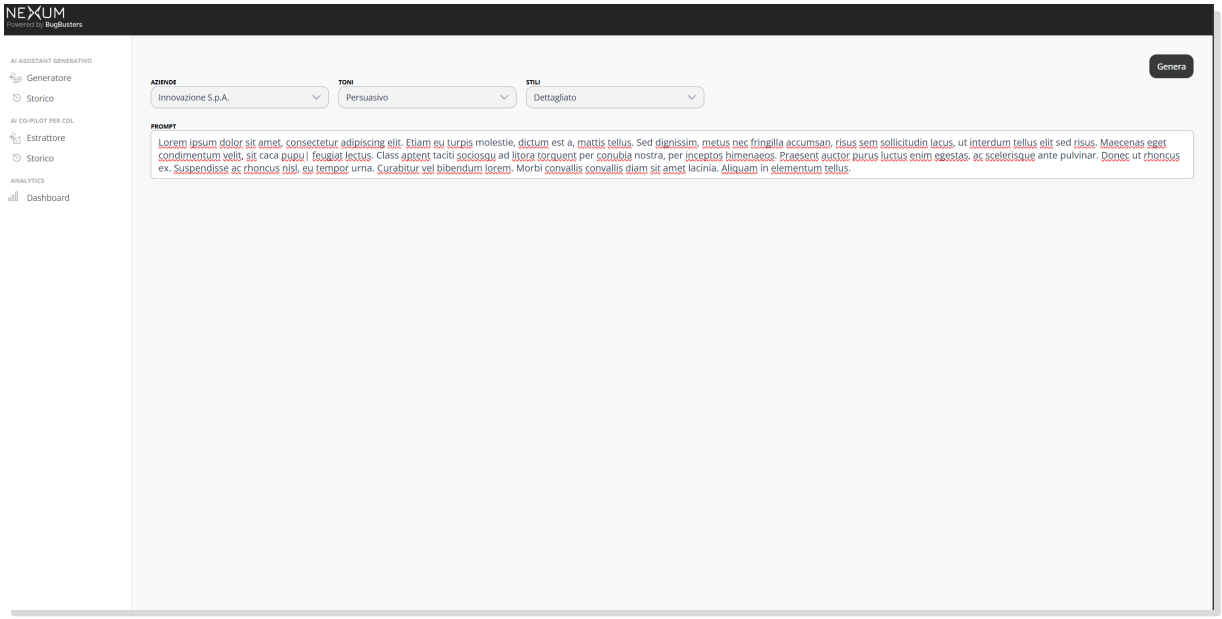



Figura 3: Generatore di contenuti AI Assistant$_G$ Generativo

#### 4.2.1.1 Menù a tendina

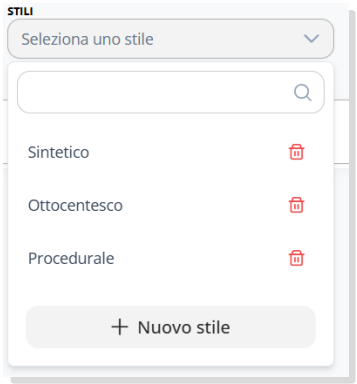
Nei menù a tendina, l'utente può cercare e selezionare tra diverse opzioni. Inoltre i menù presenti nell'AI Assistant$_G$ Generativo si diffenziano tra:

- **Menù di scelta del tono e dello stile**: permettono di eliminare e aggiungere toni e stili personalizzati.
- **Menù di scelta dell'azienda**: utilizzato per selezionare l'azienda di riferimento per i toni e stili che si voglio visualizzare.

Per esempio, nel menù a tendina per il tono (Figura 4(a)) l'utente può **scegliere tra le opzioni presenti** (Formale, Amichevole e Autoritario) ma ha anche la possibilità di **aggiungerne uno nuovo cliccando sul pulsante** [+ Nuovo tono] (Vedi la sezione Aggiungi tono e stile per maggiori dettagli).

Oltre all'inserimento di un tono personalizzato, è presente anche un'opzione che consente all'utente di **eliminare un tono**reputato obsoleto o non soddisfacente.
Infine una comoda **barra di ricerca** [|] consente all'utente di trovare rapidamente l'opzione desiderata, soprattutto quando il numero di toni o stili disponibili è elevato.

(a) Menù a tendina per il tono




(b) Menù a tendina per lo stile

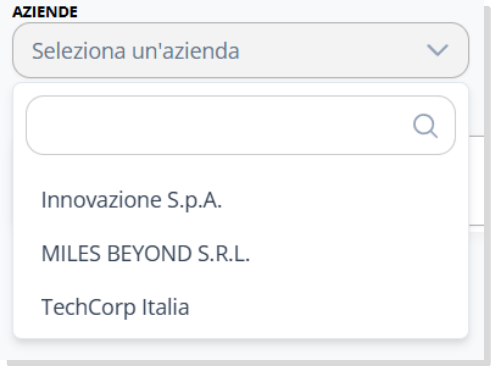



Figura 5: Selettore azienda

#### 4.2.1.2 Aggiungi tono e stile

Per aggiungere un nuovo tono o stile, l'utente può cliccare sul pulsante **+ Nuovo tono** o **+ Nuovo stile** presente nei menù a tendina per il tono e lo stile (Vedi la Figura 4(a) e la Figura 4(b)).
Si aprirà una finestra di dialogo in cui è richiesto un campo nome (che verrà poi visualizzato come etichetta del nuovo tono o stile) e un campo descrizione espansiva (opzionale) per descrivere in maniera più precisa l'opzione aggiunta (consigliato).

L'immagine in figura Figura 5 mostra la dialog di creazione di un nuovo tono. Quella per lo stile è la medesima.

Figura 6: Dialog di creazione di un nuovo tono

#### 4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt$_G$

La casella di testo per l'inserimento del prompt$_G$ è la zona dedicata all'inserimento del testo per il contenuto e l'immagine che l'utente desidera generare per la creazione del post.

Il prompt$_G$ può essere semplicemente un testo che la generazione rifinirà o migliorerà oppure linee guida, obiettivi della comunicazione o qualsiasi altro dettaglio che l'utente ritiene importante per guidare la generazione del contenuto da parte dell'assistente AI$_G$.

Per aumentare la probabilità di ottenere un post di qualità ed evitare che l'AI restituisca un errore come Domanda non chiara o non pertinente, è richiesto che il prompt inserito dall'utente contenga almeno 50 caratteri.

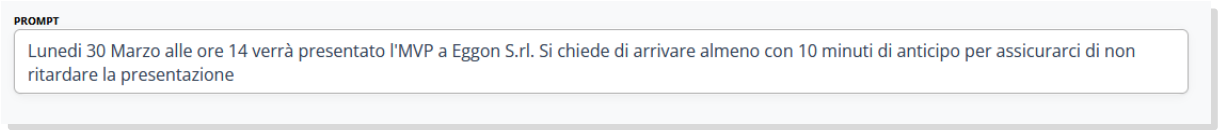
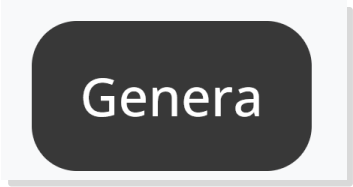



Figura 7: Casella di inserimento del prompt

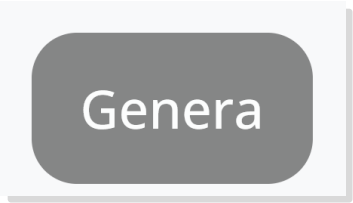
#### 4.2.1.4 Pulsante di generazione

Dopo aver compilato i campi necessari (prompt$_G$, tono e stile), l'utente può cliccare sul pulsante **Genera** per avviare il processo di creazione del contenuto.

Qualora non fossero stati compilati tutti i campi necessari, il tasto di generazione risulterà disabilitato, impedendo all'utente di avviare la generazione fino a quando non avrà inserito tutte le informazioni richieste.




(a) Pulsante di generazione abilitato




(b) Pulsante di generazione disabilitato

### 4.2.2 Anteprima del post generato

A seguito della generazione, viene visualizzata un'anteprima del risultato generato, che potrà essere modificato o rigenerato dall'utente prima di essere salvato.
In particolare la pagina di anteprima consente di:

1. Visualizzare il risultato generato (titolo, immagine e testo) (Vedi Figura 10)
2. Valutare la qualità$_G$ del risultato generato attraverso un sistema di valutazione a stelle (da 1 a 5) (Vedi Figura 12)
3. Visualizzare i parametri di generazione utilizzati per ottenere il risultato (il tono, lo stile e il prompt$_G$ inserito dall'utente)

4. Accedere alla modalità di modifica per poter modificare il risultato generato (titolo, contenuto e/o immagine)
5. Rigenerare il risultato per provare a ottenere un risultato migliore
6. Salvare il risultato generato (creazione di post)
7. Scartare il risultato generato

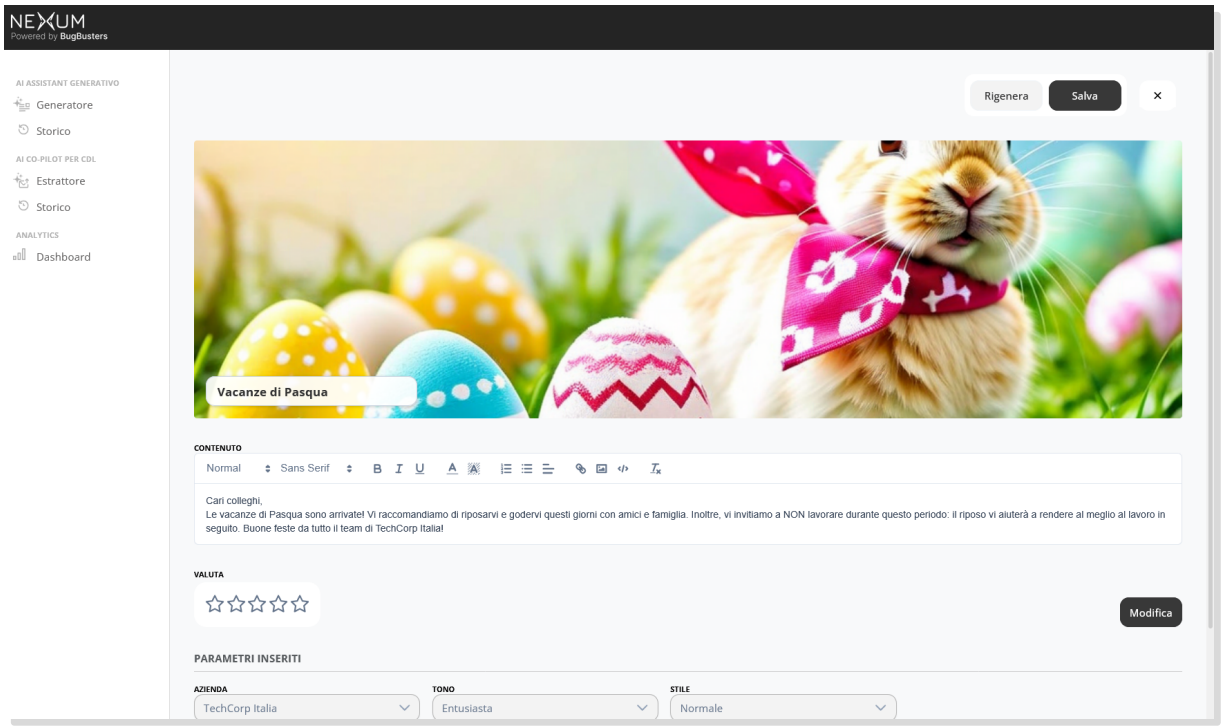



Figura 9: Pagina di anteprima del post generato

#### 4.2.2.1 Risultato generato

- L'immagine generata viene mostrata come primo elemento dell'anteprima del post
- Il titolo è visualizzato su una riga di testo sopra l'immagine ma in un angolo che non disturba la visualizzazione dell'immagine stessa
- Il testo è visualizzato sotto l'immagine e il titolo, fornendo il corpo principale della comunicazione che l'utente ha richiesto all'assistente AI$_G$ di generare.

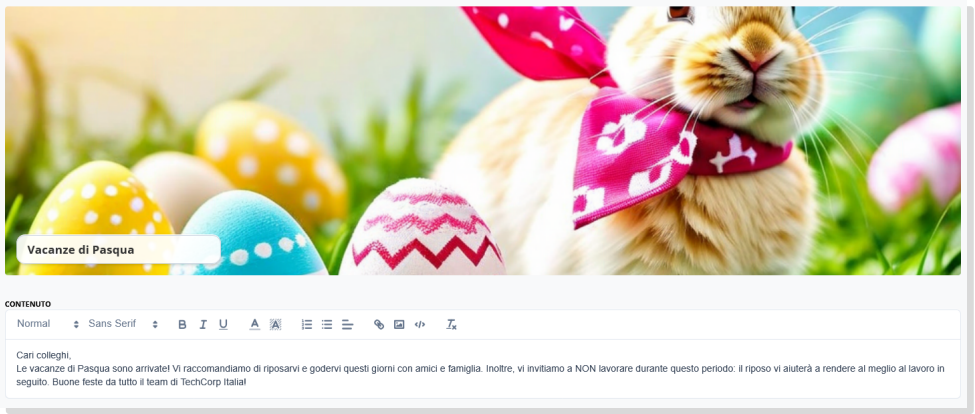



Figura 10: Risultato di generazione con tono `Entusiasta` e stile `Normale`

#### 4.2.2.2 Valutazione del post generato

Dopo aver visualizzato l'anteprima del post generato, l'utente ha la possibilità di valutare la qualità$_G$ del contenuto attraverso un sistema basato su un punteggio da 1 a 5 stelle.
La valutazione procede immediatamente a modificare il punteggio assegnato, quindi non è necessario un salvataggio specifico per il campo valutazione.

La valutazione è modificabile anche dopo il salvataggio del risultato generato e non è necessaria per poter salvare il risultato, ma è fortemente consigliata per fornire un feedback prezioso che arrichisce le analisi sulla qualità$_G$ (Vedi ??????????????????????????????????).

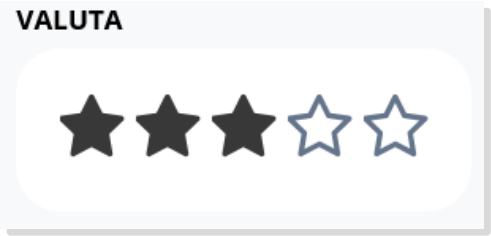



Figura 11: Valutazione del post generato

#### 4.2.2.3 Panoramica parametri di generazione

Per poter associare più facilmente il risultato generato ai parametri di generazione, è presente una sezione che mostra i parametri utilizzati per la generazione del contenuto (il tono, lo stile e il prompt$_G$ inserito dall'utente).

I campi e i menù a tendina presenti in questa sezione sono in sola lettura.

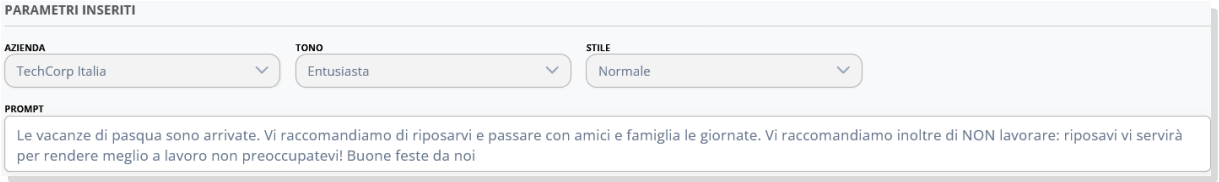



Figura 12: Parametri inseriti nella generazione

#### 4.2.2.4 Modifica la generazione

Il pulsante **Modifica** consente all'utente di accedere alla modalità di modifica del post generato, dove potrà apportare modifiche al titolo, al testo e all'immagine generati.

Per attivare le funzionalità$_G$ di modifica del post generato, è presente un tasto che consente all'utente di accedere alla modalità di modifica, dove potrà apportare le modifiche desiderate al titolo, al testo e all'immagine generati.

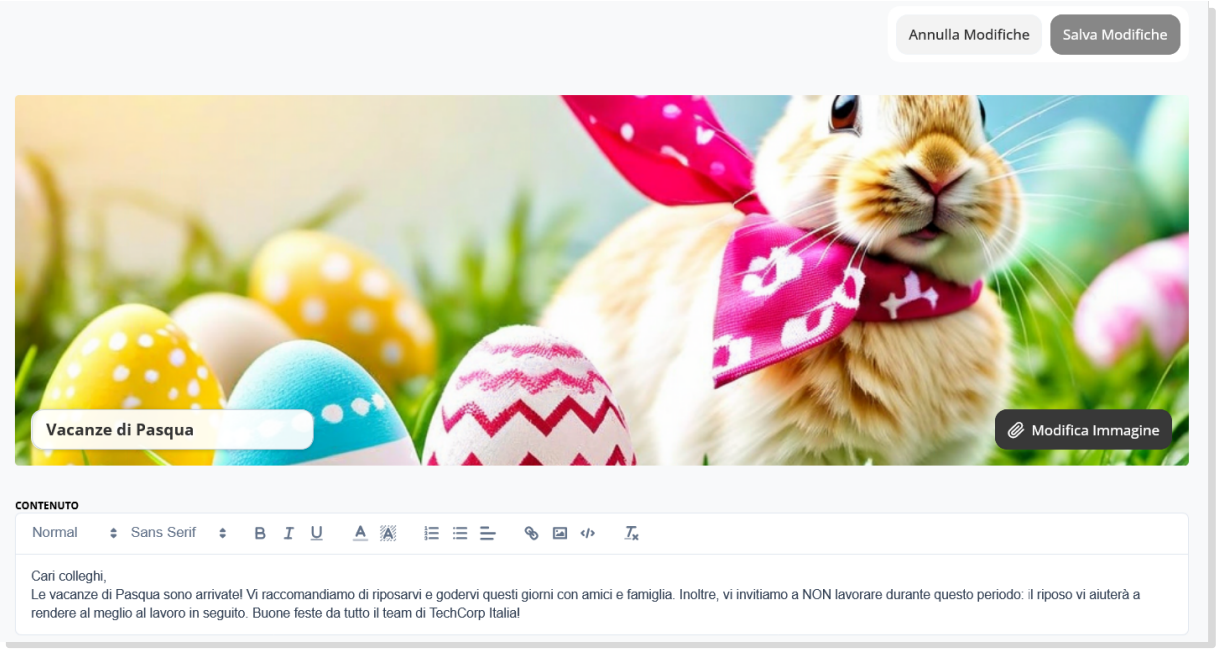



Figura 13: Modalità di modifica abilitata

I pulsanti **Salva Modifiche** e **Annulla Modifiche** consentono rispettivamente di salvare le modifiche apportate al post generato o di annullarle per tornare alla versione originale del contenuto generato.

**Sostituzione dell'immagine generata:** **Modifica Immagine** permette all'utente di sostituire l'immagine generata con una propria tra quelle presenti nel proprio dispositivo.

**Modifica del titolo generato:** Nella modalità di modifica, il titolo può essere aggiornato dallo stesso campo prima disabilitato alla modifica. L'utente può inserire manualmente il nuovo titolo e visualizzare subito il risultato nell'anteprima.

Vacanze di Pasqua

**L'editor di testo:** L'editor consente la modifica del testo generato, offrendo funzionalità$_G$ di formattazione come grassetto, corsivo, sottolineato, elenchi puntati e numerati, allineamento del testo e inserimento di link.

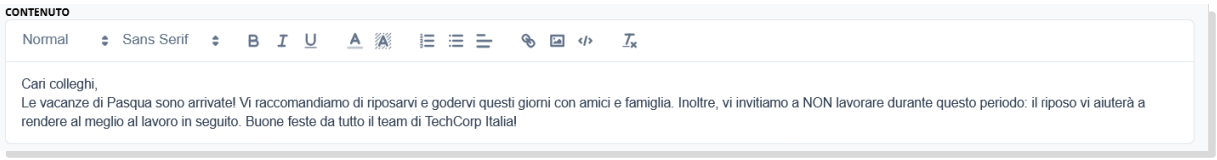



Figura 14: Editor per la modifica del testo

#### 4.2.2.5 Operazioni di gestione del risultato generato

A seguito della generazione del contenuto, l'utente ha la possibilità di gestire il risultato; scartandolo se non soddisfacente (questa funzione comporta la valutazione minima), rigenerandolo per provare a ottenere un risultato migliore o salvandolo se soddisfatto con quello che ha ottenuto.

### 4.2.3 Modifica delle generazioni

Entrando nella modalità di modifica, l'utente può apportare modifiche al titolo, al testo e all'immagine generati, personalizzando ulteriormente il contenuto per adattarlo meglio alle proprie esigenze comunicative.

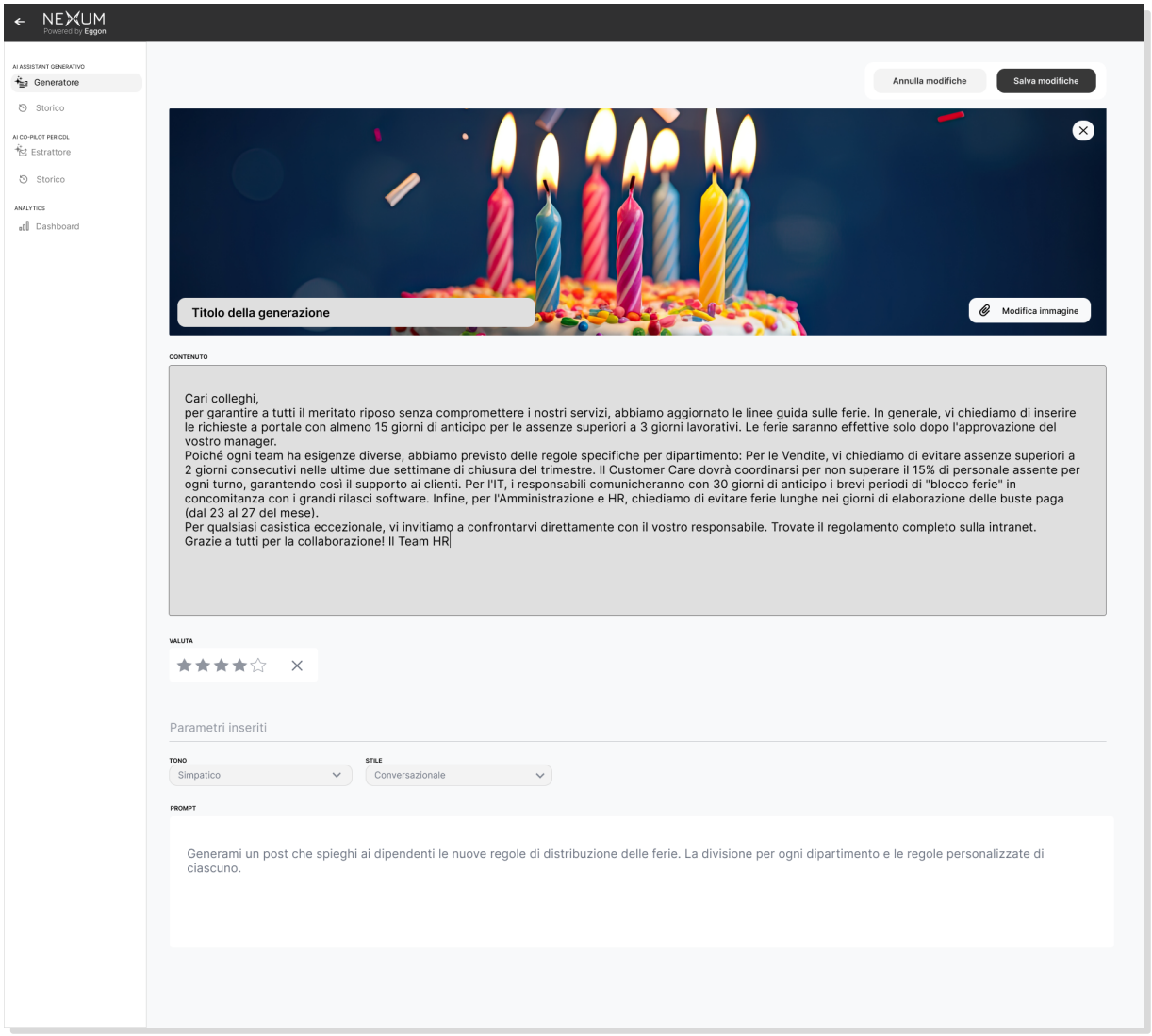



Figura 15: ModalitaModificaGenerazione

#### 4.2.3.1 Modifica immagine generata

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di sostituire l'immagine generata dall'AI$_G$ con una nuova, avviando una rigenerazione sulla base dei parametri originali o di un prompt$_G$ aggiornato.

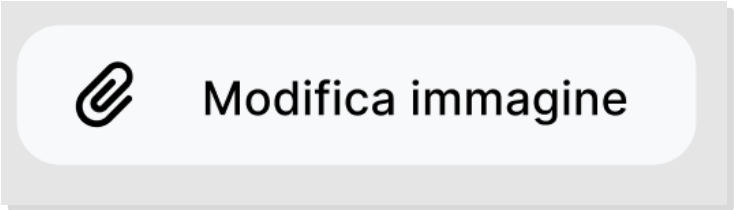



Figura 16: ModificaImmagine

#### 4.2.3.2 Modifica titolo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il titolo generato, adattandolo meglio al contesto comunicativo desiderato.

Figura 17: ModificaTitolo

#### 4.2.3.3 Modifica testo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il testo generato, personalizzandolo ulteriormente per renderlo più efficace e adatto alle proprie esigenze comunicative.

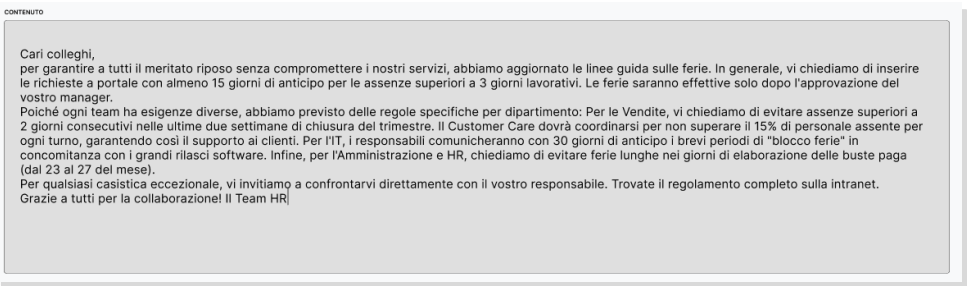



Figura 18: ModificaTesto

#### 4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione

La modifica può essere salvata per aggiornare il post generato con le modifiche apportate, oppure annullata per tornare alla versione precedente alla modifica.
Il pulsante di salvataggio è disabilitato qualora non siano state apportate modifiche al post generato, per evitare salvataggi accidentali o non necessari.

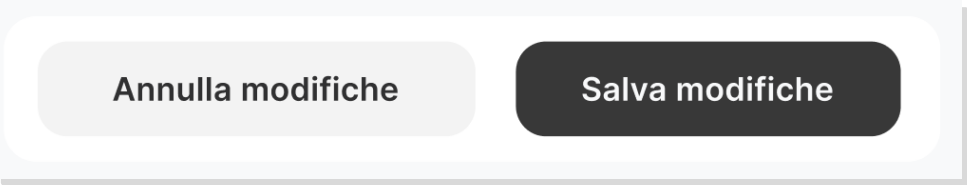



Figura 19: GestioneModifiche

## 4.3 Storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni consente all'utente di visualizzare tutte le generazioni precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascuna generazione, come i parametri utilizzati, la valutazione e le eventuali modifiche apportate.

### 4.3.1 Consultazione storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni è una sezione composta da una tabella contenente le generazioni e vari sistemi di input che permettono di effettuare operazioni su questa tabella con fini di gestione o di analisi.

#### 4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico

All'interno dello storico delle generazioni, è presente una funzionalità$_G$ di filtraggio e ricerca che consente all'utente di trovare facilmente specifiche generazioni passate in base a criteri come data, valutazione, parole chiave, tono o stile utilizzato.

#### 4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni

Le generazioni passate vengono visualizzate in una tabella che mostra informazioni chiave come la data di creazione, il titolo del post generato, il tono e lo stile utilizzati, la valutazione assegnata, il testo generato e il prompt$_G$ utilizzato.

#### 4.3.1.3 Azioni su generazioni passate

Per ogni generazione passata visualizzata nella tabella, l'utente ha la possibilità di eseguire azioni come riutilizzare, duplicare o eliminare la generazione dallo storico. Riutilizzare una generazione consiste nell'effettiva generazione di un nuovo post con gli stessi campi, mentre la duplicazione riempie i campi permettendo di apportare modifiche prima di effettuare la nuova generazione.

#### 4.3.1.4 Scorrimento tabella storico

Utilizzando frecce a fondo tabella l'utente può scorrere tra le pagine dello storico delle generazioni, visualizzando un numero limitato di generazioni per pagina per facilitare la consultazione e la gestione dello storico.

## 4.4 AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro$_G$

Il modulo AI Co-Pilot$_G$ dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$ è progettato per supportare i professionisti nella gestione, splitting e analisi dei documenti, facilitando il processo di revisione e invio dei documenti ai destinatari.

### 4.4.1 Analisi documenti

Il modulo$_G$ di analisi dei documenti consente ai CdL$_G$ di caricare documenti in vari formati (PDF, CSV, jpg, png...) e di riconoscerne automaticamente la tipologia (ad esempio, busta

paga, contratto di lavoro, comunicazione interna, ecc.). Per effettuare un'analisi è necessario inserire uno o più file che si ha intenzione di analizzare ed eventualmente dati conosciuti(categoria,azienda,reparto,mese/anno di competenza), facilitando così il processo di riconoscimento e estrazione delle informazioni rilevanti. Se il documento da processare è un PDF, il sistema controlla prima se è necessario suddividere tale documento in più sottodocumenti (è ad esempio il caso dei cedlini), e poi avvia l'analisi su ogni sottodocumento, altrimenti se il documento è di un altro formato, viene analizzato direttamente senza effettuare suddivisioni.

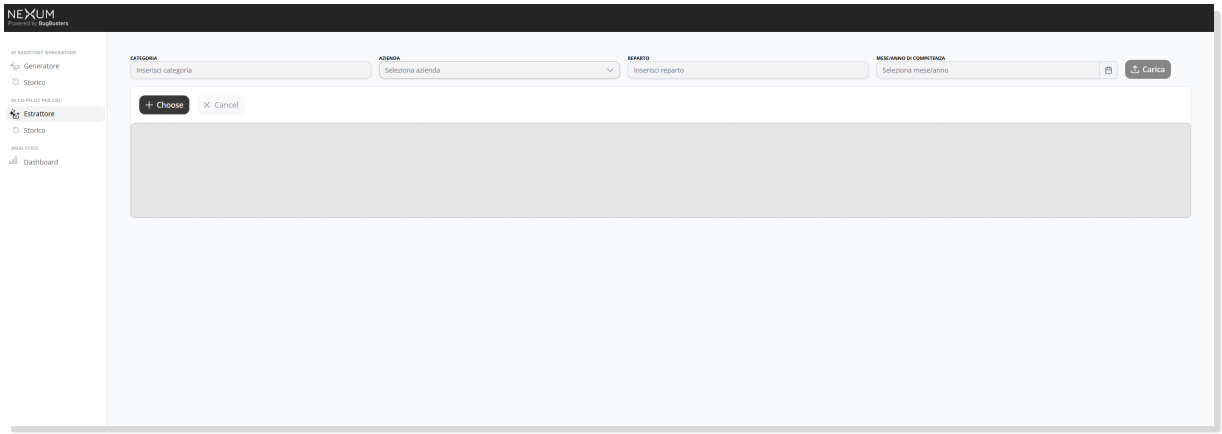



Figura 20: Analisi documenti

#### 4.4.1.1 Caricamento documento

Tramite questa funzione, l'utente può selezionare e caricare uno o più documenti all'interno del sistema. L'infrastruttura verifica$_G$ l'integrità e la validità del formato del file per prepararlo all'analisi tramite intelligenza artificiale.

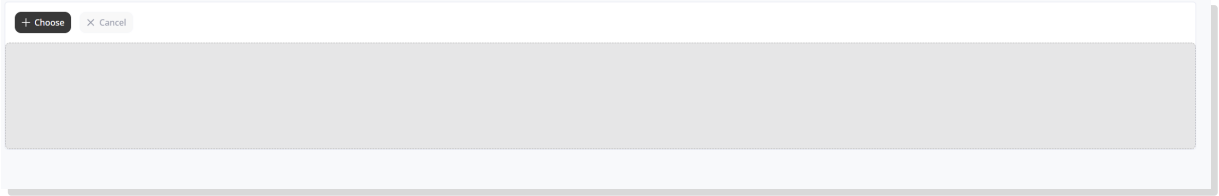



Figura 21: Zona Caricamento

#### 4.4.1.2 Inserimento dati conosciuti

Per guidare il modello di AI$_G$ e aumentare la precisione dell'estrazione (confidence), l'utente ha la facoltà di inserire manualmente alcuni metadati ancor prima di lanciare l'analisi. Tra questi figurano la selezione della categoria documentale, l'inserimento dell'azienda cliente, l'indicazione del mese/anno di competenza e lo specifico reparto aziendale.

Figura 22: Inserimento dati conosciuti

#### 4.4.1.3 Visualizzazione tabella riepilogativa documenti analizzati

Il sistema presenta l'elenco dei documenti analizzati in formato tabellare. Per ogni elemento, vengono esposti i dati di sintesi estratti dall'AI$_G$, quali l'id assegnato, il nome, le pagine da cui è composto e lo stato in cui si trova. Inizialmente i documenti si trovano nello stato "In coda", non appena la fase di splitting termmina il documento passa alla fase di elaborazione

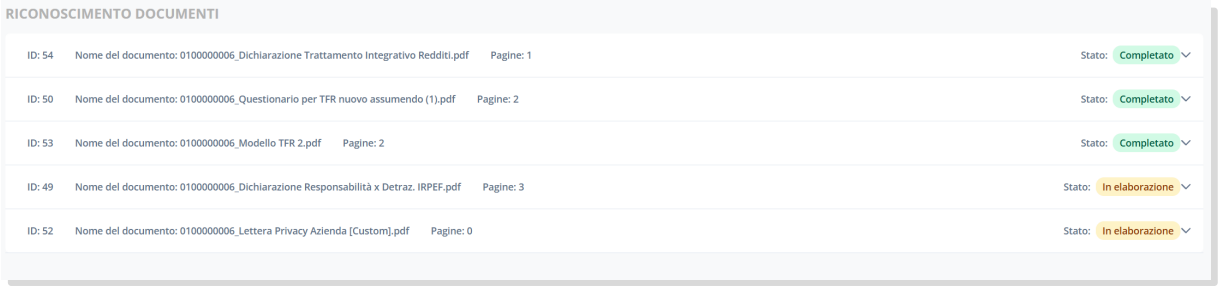



Figura 23: Tabella riepilogativa documenti analizzati

### 4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti

Cliccando su un documento specifico, è possibile accedere ad una visualizzazione dettagliata dei documenti suddivisi e analizzati a partire dal documento originale. Per ogni sottodocumento, vengono mostrati alcuni campi analizzati dall'AI$_G$: l'id, la confidenza media dell'analisi, il destinatario rilevato, lo stato del documento, il reparto, l'azienda, la categoria e la data di analisi.

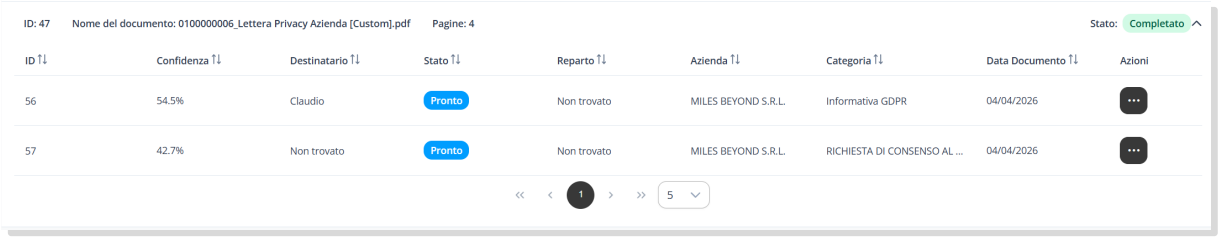



Figura 24: Visualizzazione risultati analisi documenti

#### 4.4.2.1 Applicazione filtro di ricerca su documenti

Per agevolare la gestione di archivi voluminosi, il sistema mette a disposizione uno strumento di filtraggio dinamico. L'utente può raffinare la lista dei risultati applicando filtri per tipologia documentale, mese/anno di competenza, confidenza, stato, reparto, documento originale o azienda, consentendo di individuare rapidamente i documenti di interesse e di focalizzarsi su quelli più rilevanti per le proprie attività.

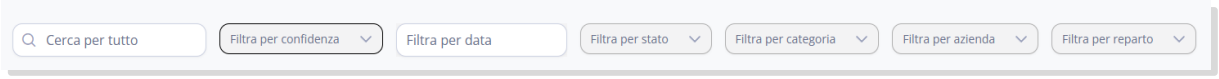



Figura 25: Filtro ricerca documenti

#### 4.4.2.2 Modifica del risultato dell'analisi documenti

In ottica "Human-in-the-loop", se l'AI$_G$ dovesse classificare un documento in modo impreciso o associare dati non corretti, l'operatore può intervenire manualmente per modificare la tipologia del documento o correggerne gli attributi. Questa operazione induce il sistema a ricalcolare e aggiornare la percentuale di confidenza.

#### 4.4.2.3 Eliminazione del risultato dell'analisi documenti

Qualora un documento sia stato caricato per errore, risulti duplicato o non debba più far parte del flusso di invio, l'utente può rimuovere il documento e i relativi risultati dell'analisi dal database e dall'interfaccia$_G$ corrente.

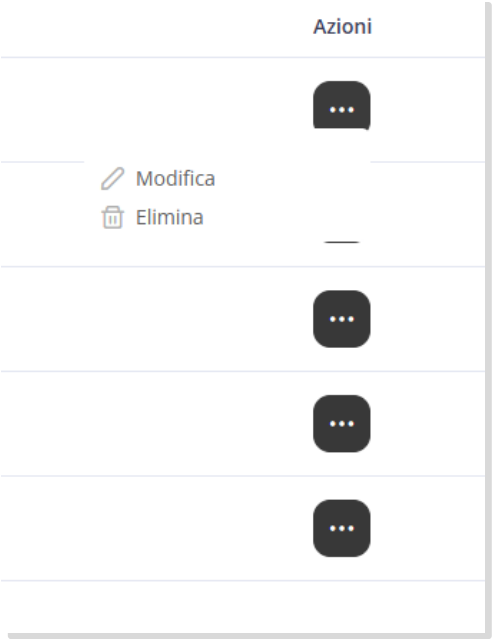



Figura 26: Modifica ed eliminazione risultati analisi documenti

#### 4.4.2.4 Retry analisi documenti

Se un documento non viene analizzato correttamente a causa di un errore temporaneo, l'utente ha la possibilità di rilanciare l'analisi per quel documento specifico, sperando in un risultato più accurato.

Figura 27: Retry analisi documenti

### 4.4.3 Visualizzazione e correzione documenti

A seguito dell'analisi, il sistema estrae le informazioni rilevanti dal documento e le presenta in modo chiaro e organizzato, consentendo al CdL$_G$ di verificare l'accuratezza dei dati estratti e

di apportare eventuali correzioni o integrazioni prima di procedere con l'invio del documento al destinatario.

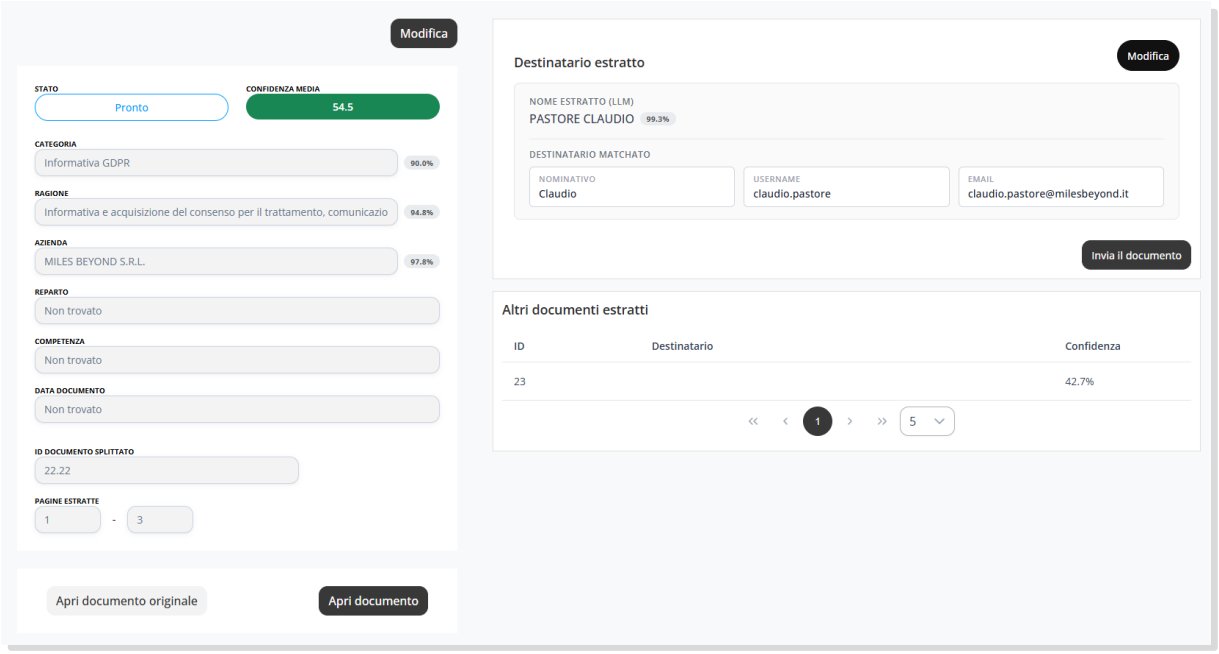



Figura 28: Dettagli analisi documento

#### 4.4.3.1 Visualizzazione informazioni documento

In una sezione il sistema raccoglie tutti i metadati specifici del singolo file, quali la categoria, ragione, azienda, reparto, competenza, data documento e il grado di affidabilità$_G$ dell'estrazione (confidence score$_G$).

Figura 29: Visualizzazione informazioni documento

#### 4.4.3.2 Visualizzazione destinatario documento

Visualizza nel dettaglio i soggetti a cui il singolo documento in anteprima è indirizzato. Questa sezione mostra il destinatario rilevato dal AI$_G$, evidenziando un possibile match con il database aziendale.

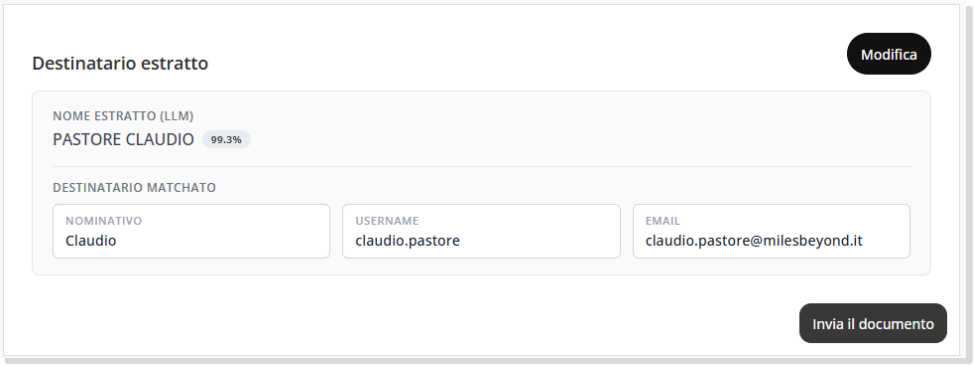



Figura 30: Visualizzazione destinatario documento

#### 4.4.3.3 Visualizzazione dettagli analisi

Ogni campo estratto dall'AI$_G$ è accompagnato da un indicatore di confidenza (confidence score$_G$) che quantifica l'affidabilità$_G$ dell'estrazione.

#### 4.4.3.4 Modifica del risultato dell'analisi destinatario

Nel caso l'algoritmo associ un destinatario errato a un documento o non riesca a dedurlo, l'operatore può intervenire per cercare e selezionare il destinatario corretto. L'associazione avviene tramite a menù a tendina mostrando i dipendenti dell'azienda estratta o inserita nei dati conosciuti, facilitando così la correzione e migliorando la precisione$_G$ del processo di invio.

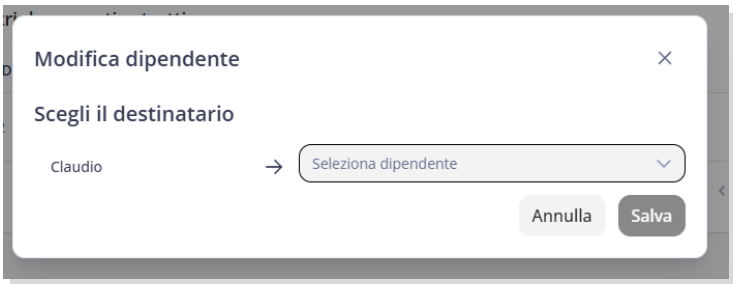



Figura 31: Modifica risultato analisi destinatario

#### 4.4.3.5 Visualizzazione documento originale ed estratto

Per facilitare il confronto e la verifica$_G$, il sistema consente di visualizzare sia il documento originale caricato che la versione estratta e analizzata dall'AI$_G$.

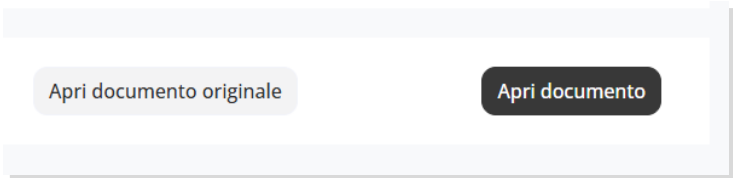



Figura 32: Visualizzazione e correzione documenti

### 4.4.4 Invio documenti

Quando si ritiene che il documento sia pronto per essere inviato (con una confidenza adeguata), l'utente può procedere con la creazione di un messaggio ed infine l'invio del documento al destinatario. È possibile inviare il documento solo se è stato associato un destinatario, altrimenti il pulsante di invio risulterà disabilitato.

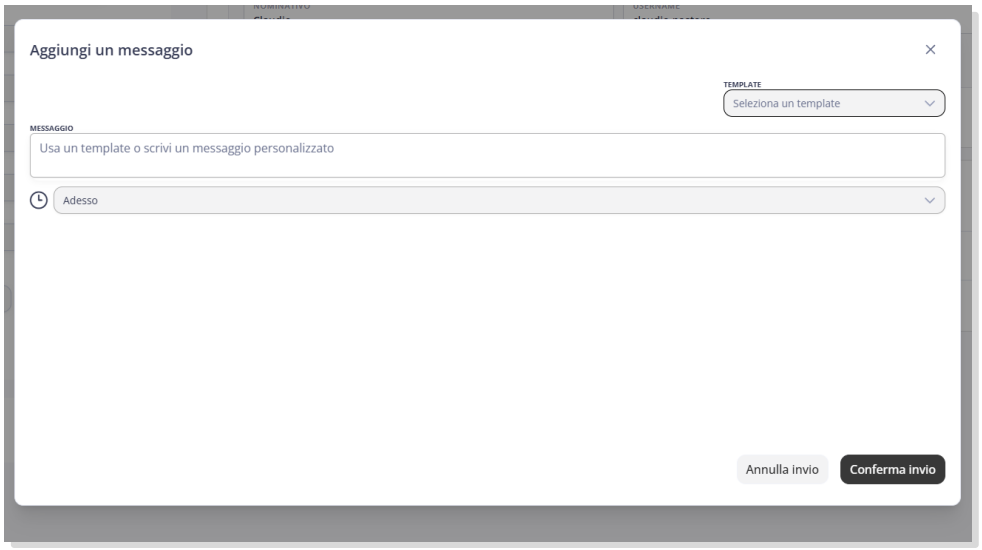



Figura 33: Invio immediato documento

#### 4.4.4.1 Scrittura messaggio

Questa funzionalità$_G$ mette a disposizione un editor di testo per la composizione della comunicazione che verrà recapitata al destinatario.

#### 4.4.4.2 Creazione template$_G$

Per agevolare la stesura del messaggio, l'utente ha la possibilità di creare dei messaggi preipostati (template$_G$) personalizzati, che potranno essere riutilizzati in futuro per velocizzare la preparazione dei messaggi, garantendo coerenza e standardizzazione nelle comunicazioni inviate ai destinatari.

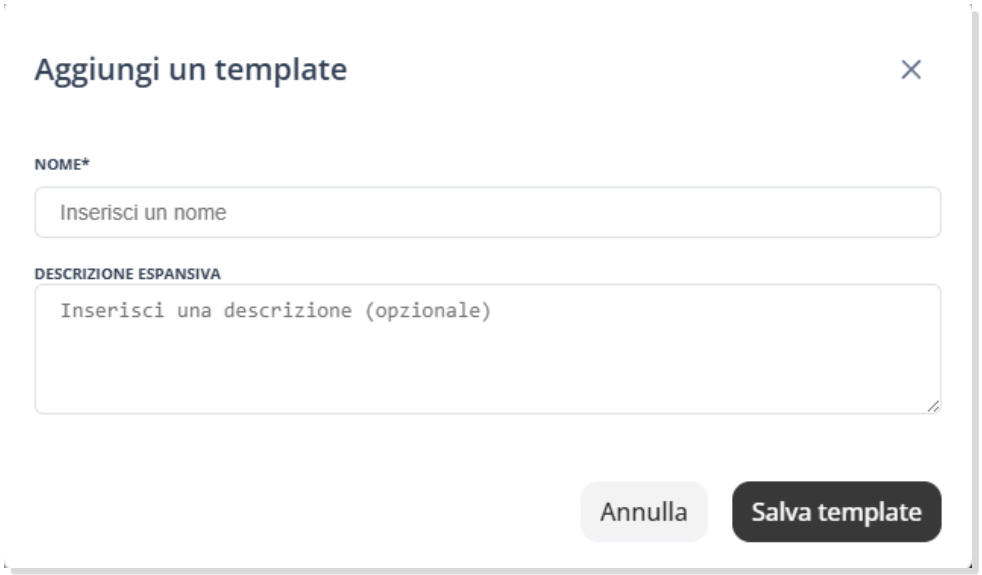



Figura 34: Aggiunta Template

#### 4.4.4.3 Applicazione template$_G$

Per ottimizzare i tempi, l'utente può decidere di non scrivere il messaggio da zero, bensì caricare un modello (template$_G$) precostituito (o crearne uno nuovo). Questo andrà a sovrascrivere o precompilare i campi dell'oggetto e del corpo del messaggio con formule testuali standard.

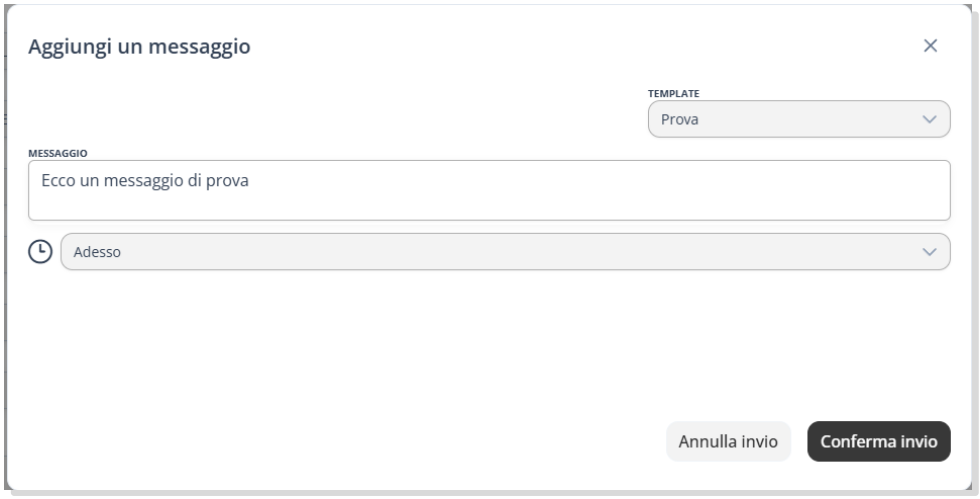



Figura 35: Applicazione Template

#### 4.4.4.4 Eliminazione template$_G$ esistenti

L'utente ha la possibilità di eliminare i template$_G$ esistenti, qualora non più necessari o obsoleti, per mantenere un archivio di modelli sempre aggiornato e rilevante per le esigenze comunicative attuali.

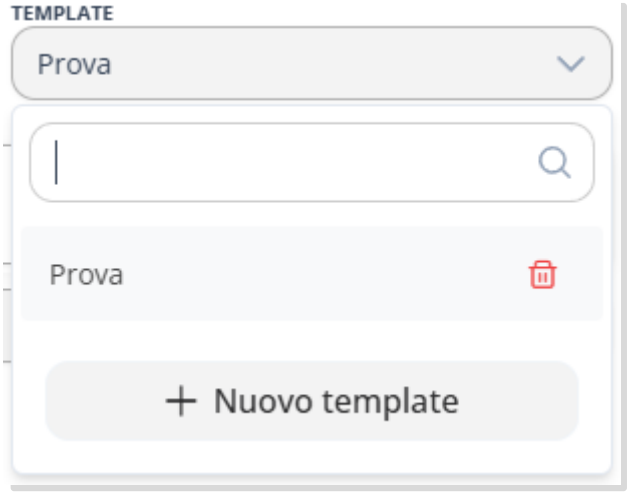



Figura 36: Eliminazione Template

#### 4.4.4.5 Programmazione invio documento

Se non vi è urgenza o si desidera sincronizzare l'inoltro dei documenti con specifiche scadenze aziendali, il sistema permette di pianificare l'operazione. Tramite un apposito selettore (date/time picker), l'utente definisce l'esatta data e ora di invio, e lo stato globale del documento passerà a "Pianificato".

#### 4.4.4.6 Invio immediato documento

Terminata la verifica$_G$ e la preparazione della comunicazione, questa funzionalità$_G$ fa partire istantaneamente il processo di spedizione verso il destinatario associato al documento, fornendo all'utente un feedback visivo a conferma del successo dell'operazione.

## 4.5 Storico documenti

L'utente ha a disposizione uno storico dei documenti analizzati, visualizzandone i dettagli e il loro stato.

### 4.5.1 Consultazione storico documenti

Lo storico dei documenti consente al CdL$_G$ di visualizzare tutte le analisi documentali precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascun documento, come la data di analisi, la tipologia del documento, i destinatari riconosciuti, le informazioni estratte e lo stato dell'invio.

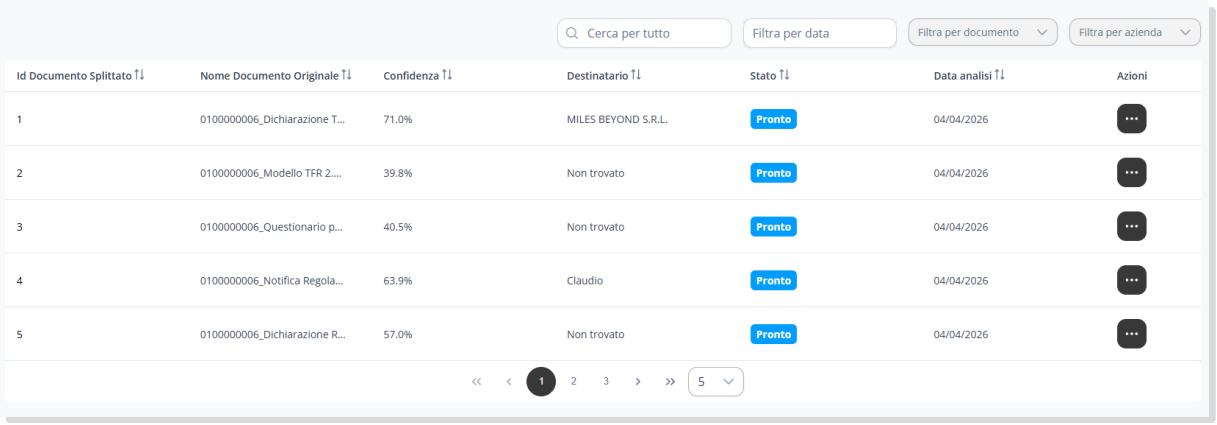



Figura 37: Storico documenti

#### 4.5.1.1 Applicazione filtro di ricerca su destinatari

Per rintracciare rapidamente i destinatari ed informazioni all'interno di invii massivi, l'utente può utilizzare barre di ricerca e filtri mirati.

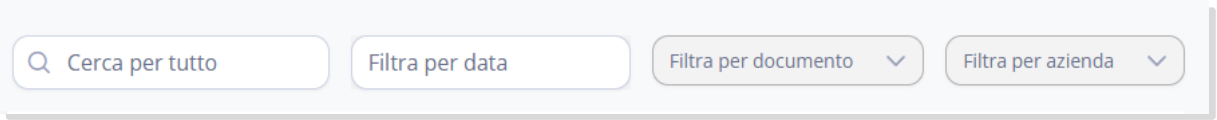



Figura 38: Filtro Storico

#### 4.5.1.2 Visualizzazione stato analisi documenti

Questa funzionalità$_G$ permette all'utente di monitorare l'avanzamento e la fase del ciclo di vita in cui si trova il documento. Attraverso etichette testuali o indicatori visivi è possibile comprendere immediatamente se il documento necessita di intervento umano, se l'elaborazione è andata a buon fine, se è stato inviato o se è pianificato per un invio futuro, facilitando così la gestione e il controllo dei documenti all'interno del flusso di lavoro aziendale.

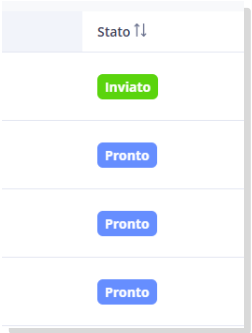



Figura 39: Stato analisi documenti

## 4.6 Analytics e monitoraggio trasversale

L'utente ha a disposizione una sezione dedicata all'analytics e al monitoraggio trasversale, che consente di visualizzare metriche e statistiche relative all'utilizzo dell'AI-Assistant$_G$ Generativo e dell'AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$, fornendo insights utili per valutare l'efficacia$_G$ delle funzionalità$_G$ offerte dalla piattaforma e per identificare eventuali aree di miglioramento.

### 4.6.1 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI-Assistant$_G$ Generativo

L'utente ha la possibilità di accedere a una sezione dedicata all'AI-Assistant$_G$ Generativo, con un elenco di metriche e statistiche che forniscono insights sull'utilizzo e sulle prestazioni dell'assistente AI$_G$, consentendo di valutare l'efficacia$_G$ delle generazioni, la soddisfazione degli utenti e l'impatto complessivo sulla comunicazione interna. Tramite lo studio di queste metriche, è possibile identificare eventuali aree di miglioramento per ottimizzare ulteriormente le funzionalità$_G$ e garantire un'esperienza utente sempre più soddisfacente.

#### 4.6.1.1 Numero di generazioni effettuate

Questa metrica permette all'utente di visualizzare il volume totale di richieste, o prompt$_G$, inviate all'AI$_G$ nel periodo temporale selezionato. Il sistema interroga il database storico e conteggia il numero totale di interazioni avviate, mostrando il dato numerico all'interno della dashboard$_G$.

#### 4.6.1.2 Valutazione media delle generazioni

Tramite questo indicatore, l'utente può valutare la qualità$_G$ percepita delle risposte fornite dall'AI Assistant$_G$. Il sistema aggrega i feedback ricevuti (tramite stelle) e calcola la media aritmetica dei voti, mostrando un valore che permette di comprendere il livello di soddisfazione dell'utenza.

#### 4.6.1.3 Numero di rigenerazioni per prompt$_G$

Questa statistica mostra quante volte è stata utilizzata dagli utenti la funzione "Rigenera risposta". Il sistema conta le occorrenze in cui viene richiesta una nuova versione di un messaggio già generato: si tratta di un dato utile per capire se la prima risposta dell'AI$_G$ risulta spesso insoddisfacente.

#### 4.6.1.4 Utilizzo toni e stili

Questa sezione evidenzia le preferenze degli utenti riguardo ai formati e ai registri di comunicazione. Il sistema raggruppa i prompt$_G$ generati in base agli attributi "Tono" (es. Formale, Empatico) e "Stile" (es. Sintetico, Dettagliato), calcolandone la frequenza di utilizzo. I dati vengono visualizzati tramite grafici o classifiche che mettono in risalto i toni e gli stili più richiesti.

#### 4.6.1.5 Filtraggio per periodo temporale AI-Assistant$_G$ Generativo

L'utente ha la possibilità di filtrare tutte le metriche e statistiche relative all'AI-Assistant$_G$ Generativo in base a un intervallo di tempo specifico (ad esempio, ultimi 7 giorni, ultimo mese, ultimo trimestre, ecc.). Il sistema applica il filtro temporale a tutte le metriche visualizzate, consentendo di analizzare l'andamento delle generazioni e delle preferenze degli utenti in periodi specifici, facilitando così l'identificazione di trend o variazioni significative nel tempo.

### 4.6.2 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro$_G$

L'utente ha la possibilità di accedere a una sezione dedicata all'AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro$_G$, con un elenco di metriche e statistiche che forniscono insights sull'utilizzo e sulle prestazioni del Co-Pilot, consentendo di valutare l'efficacia$_G$ delle generazioni, la soddisfazione degli utenti e l'impatto complessivo sulla comunicazione interna. Tramite lo studio di queste metriche, è possibile identificare eventuali aree di miglioramento per ottimizzare ulteriormente le funzionalità$_G$ e garantire un'esperienza utente sempre più soddisfacente.

#### 4.6.2.1 Percentuale confidenza media

Questa metrica mostra il punteggio medio di affidabilità$_G$ (confidence score$_G$) che l'AI$_G$ ha attribuito alle proprie estrazioni di dati nel periodo selezionato. Il sistema calcola la media (pesata o aritmetica) dei punteggi associati a tutti i documenti elaborati, indicando inoltre se tale valore è in linea, superiore o inferiore rispetto ai trend storici.

#### 4.6.2.2 Percentuale intervento umano per correzione

Questo indicatore visualizza la frequenza con cui gli operatori umani ("Human-in-the-loop") devono intervenire per correggere i dati estratti dall'AI$_G$ prima del salvataggio. Analizzando i log di audit, il sistema confronta il numero di documenti che hanno subito modifiche manuali con il volume totale dei documenti processati, esprimendo il risultato in percentuale.

#### 4.6.2.3 Accuratezza mapping

Questa statistica rappresenta la precisione con cui l'AI$_G$ associa i dati individuati nei documenti ai campi corretti all'interno del database. Il sistema valuta la coerenza dei dati e calcola un indice di accuratezza strutturale, permettendo di identificare se l'AI$_G$ sta fallendo nel riconoscere specifiche tipologie di documento o determinati layout.

#### 4.6.2.4 Tempo medio di analisi documenti

Questa metrica indica il tempo medio impiegato dal sistema per processare ed elaborare un documento. Il calcolo viene effettuato basandosi sui timestamp di inizio (upload) e di fine (disponibilità dei dati), restituendo un valore fondamentale per monitorare le performance dell'infrastruttura e la latenza del servizio.

#### 4.6.2.5 Filtraggio per periodo temporale AI Co-Pilot$_G$

L'utente ha la possibilità di filtrare tutte le metriche e statistiche relative all'AI Co-Pilot$_G$ in base a un intervallo di tempo specifico (ad esempio, ultimi 7 giorni, ultimo mese, ultimo trimestre, ecc.). Il sistema applica il filtro temporale a tutte le metriche visualizzate, consentendo di analizzare l'andamento delle analisi.

# 5 Test$_G$

Per garantire la qualità$_G$ e l'affidabilità$_G$ del prodotto$_G$, è stato implementato un processo di testing completo che include test$_G$ unitari, test$_G$ di integrazione e test$_G$ end-to-end. Il processo di testing è stato eseguito in diverse fasi del ciclo di sviluppo, consentendo di identificare e risolvere tempestivamente eventuali bug o problemi di funzionalità$_G$.

## 5.1 Test$_G$ Backend$_G$

Il focus dei test$_G$ backend è stato principalmente sulla verifica$_G$ della corretta implementazione$_G$ delle funzionalità$_G$, sulla gestione degli errori e sulla sicurezza$_G$ dell'applicazione. Sono stati eseguiti test$_G$ unitari per verificare il funzionamento di singole componenti e test$_G$ di integrazione per assicurare che le diverse parti del sistema interagiscano correttamente tra loro. Per generare e avviare i test$_G$ backend, è stato utilizzato il framework di testing integrato in Ruby on Rails$_G$, che consente di scrivere test$_G$ in modo semplice e intuitivo.

### 5.1.1 Esecuzione test$_G$

Se l'installazione e l'avvio dell'applicazione sono stati completati con successo, è possibile eseguire i test$_G$ per verificare che tutte le funzionalità$_G$ siano operative e che non ci siano errori. Per avviare i test$_G$ è necessario eseguire il comando `docker compose run -rm backend rails test`$_G$ in un altro terminale (l'applicazione non necessita di essere in esecuzione).

## 5.2 Test$_G$ Frontend$_G$

Il focus dei test$_G$ frontend$_G$ è stato sulla verifica$_G$ del corretto comportamento dell'interfaccia$_G$ utente, della gestione dello stato e dell'integrazione con il backend. Sono stati eseguiti test$_G$ unitari su componenti e servizi, insieme a test$_G$ end-to-end sui principali flussi utente. I test$_G$ sono stati eseguiti con gli strumenti dello stack Angular$_G$ e Cypress.

#### 5.2.0.1 Esecuzione test$_G$

Se l'installazione e l'avvio dell'applicazione sono stati completati correttamente, è possibile eseguire i test$_G$ frontend$_G$ per verificare il funzionamento dei componenti, dei servizi e dei principali flussi utente.

Per eseguire i test$_G$ unitari, utilizzare il seguente comando:

```
docker compose run --rm frontend npm run test -- --watch=false
```

### 5.2.1 Esecuzione test$_G$ end-to-end (Cypress)

Per eseguire i test$_G$ E2E, usare due terminali nella cartella `frontend`.

#### 5.2.1.1 Terminale 1

```
npm run start
```

#### 5.2.1.2 Terminale 2

```
npm run cypress:run
```

#### 5.2.1.3 Nota

I test$_G$ Cypress richiedono che il frontend sia raggiungibile su `http://localhost:4200`.